

Le modèle de puce et le neuf-cases : le construire, le tester, le refaire

Étape 10.C · Modèle de puce et calcul du pas des puces · Leçon 98 sur 125 · 3 min 53 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Créer le modèle de puce et faire passer le neuf-cases, en choisissant la bonne référence.

En deux mots

Le cadre du modèle doit être un rien plus grand que la puce, sans mordre sur la voisine. On teste, puis on vérifie que le neuf-cases trouve bien les neuf. S'il en manque une, la solution n'est pas de baisser la similarité : c'est de refaire le modèle sur la puce qui n'était pas reconnue — elle devient la référence, et les neuf passent.

Les étapes expliquées

1. Si la sélection ne bouge pas, la fonction est verrouillée : l'activer.
2. Tracer un cadre un rien plus grand que la puce, sans mordre sur la voisine.
3. Confirmer, attendre « succès », puis éditer.
4. Tester en se plaçant au centre exact de la puce.
5. Se placer sur neuf bonnes puces, recentrer, puis calculer les distances.
6. S'il en manque une : refaire le modèle sur celle-là précisément.
7. Après le test, étirer le cadre pour englober trois puces à la verticale.
8. Régler le nombre à trois, l'angle à $\pm 2^\circ$, l'échelle entre 99 et 100.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque calcul remet le nombre de recherche à neuf. En production il vaut trois : on le remet systématiquement, sinon la machine cherche neuf puces là où il n'en faut que trois.

Vidéo Etape_10C_2

La page indique combien de bonnes puces contient le plateau, combien ont été prises et combien restent : c'est là qu'on suit la consommation du wafer.

Vidéo Etape_10C_2

Soit on déclare l'angle du plateau — 180° ici — soit on tourne physiquement le plateau de 180° avant de l'engager. Les deux marchent, mais il faut choisir.

Les plots utiles de la puce sont ceux de gauche et de droite. Une rotation du plateau change l'aspect sans forcément gêner — sauf si le produit impose un sens précis.

Ce qu'en dit le guide

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

Guide niveau 2 §5.3 — Le calcul du pas des puces (page 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.

Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un rien plus grand que la puce, mais sans mordre sur la voisine : c'est tout l'art du modèle.
- Quand huit puces sur neuf sont reconnues, on refait le modèle sur celle qui manquait : elle devient la référence, et les neuf passent.
- Trois puces à la verticale, nombre de recherche à 3, angle $\pm 2^\circ$, échelle 99 à 100.

Erreurs fréquentes

- ✗ Un cadre qui mord sur la puce voisine.
- ✗ Baisser la similarité pour faire passer le neuf-cases : cela ne règle pas la cause.
- ✗ Laisser le nombre de recherche à neuf après le calcul.

Checklist

- ☐ Le cadre est un rien plus grand que la puce, sans toucher la voisine.
- ☐ Le neuf-cases trouve les neuf.
- ☐ Le nombre de recherche est remis à trois.
- ☐ Angle $\pm 2^\circ$, échelle 99 à 100.

À retenir

Quand une puce sur neuf n'est pas reconnue, on refait le modèle sur elle : elle devient la référence, et les neuf passent.